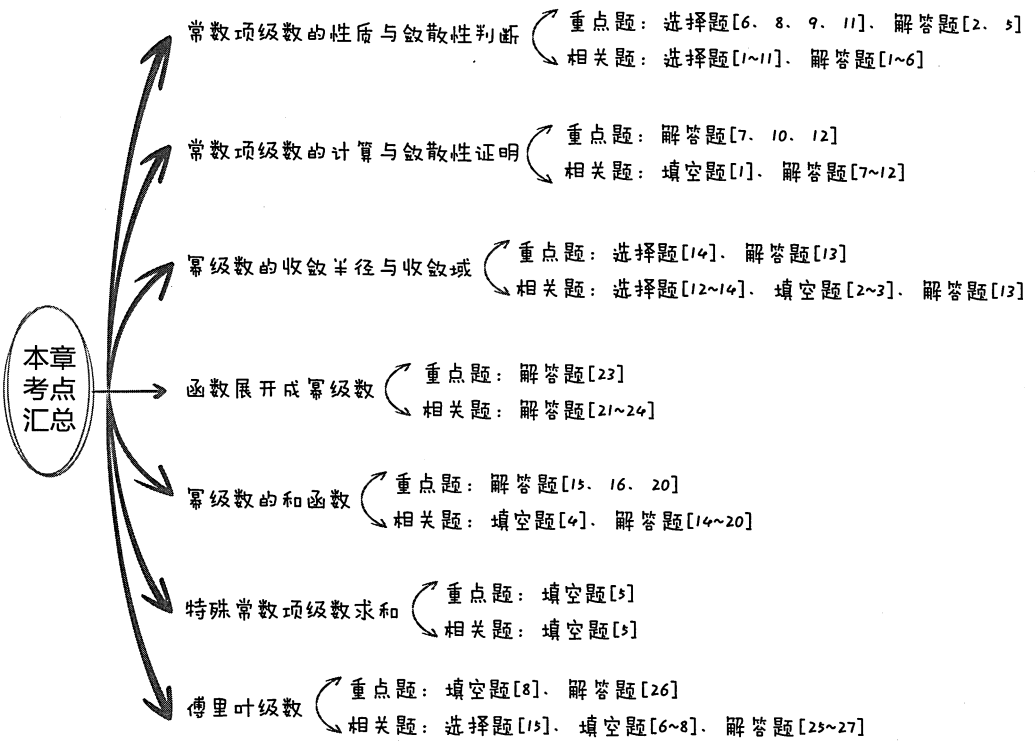
十 无穷级数



一、选择题

1. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则(　　).

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}-a_{2n})$ 收敛　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1})$ 收敛

2. 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n a_n}{\ln(n+1)}$(　　).

(A) 条件收敛　　(B) 绝对收敛

(C) 发散　　(D) 敛散性不确定

3. 设 $a>0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(n+a)}{n^2}$(　　).

(A) 条件收敛　　(B) 绝对收敛

(C) 发散　　(D) 敛散性不确定

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

4. 设 $a_n>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$（　　）.

(A) 发散　　(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛　　(D) 敛散性不确定

5. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_{n+1}-a_n|$ 收敛，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$（　　）.

(A) 发散　　(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛　　(D) 敛散性不确定

6. 设 $\alpha\neq0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\dfrac{\alpha}{n}\right)$（　　）.

(A) 发散　　(B) 敛散性与 α 有关

(C) 条件收敛　　(D) 绝对收敛

重点题补充　学习本题的解题方法，并在后面的题中进行应用.

7. 设 $a_n>0(n=1,2,\cdots)$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，又 $0<k<\dfrac{\pi}{2}$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n\tan\dfrac{k}{n}\right)a_{2n}$（　　）.

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛

(C) 发散　　(D) 敛散性与 k 有关

8. 下列结论正确的是（　　）.

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 都发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 发散

(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 都发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 发散

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 都发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 收敛

(D) 正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^3$ 收敛

重点题补充　总结一下正项级数敛散性的判别法.

9. 下列结论正确的是（　　）.

(A) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 及 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n^2$ 都收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)^2$ 收敛

(B) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 或 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n^2$ 收敛

(C) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 一定发散

后续更新公众号(考研加油)
永久联系微信4550060

(D) 若 $u_n \leqslant v_n (n=1,2,\cdots)$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 一定收敛

重点题补充　总结一下做题中常用的例子及对应的敛散性.

10. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散，则(　　).

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 一定发散　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 一定发散

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都发散　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$ 一定发散

11. 设 a 为任意常数，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left[\dfrac{\sin an\pi}{n^2} + (-1)^n \ln\left(\dfrac{1+\sqrt{n}}{\sqrt{n}} \right) \right]$ (　　).

(A) 发散　　(B) 条件收敛

(C) 绝对收敛　　(D) 敛散性与常数 a 有关

重点题补充　总结判断绝对收敛和条件收敛的方法及步骤.

12. 设级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x+1)^n$ 在 $x=-3$ 处条件收敛，则级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^{2n}$ 在 $x=2$ 处(　　).

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛

(C) 发散　　(D) 敛散性不确定

13. 设幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1, R_2，且 $R_1 < R_2$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 的收敛半径为 R_0，则(　　).

(A) $R_0 = R_2$　　(B) $R_0 = R_1$

(C) $R_0 < R_1$　　(D) $R_0 > R_2$

14. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则此级数在 $x=2$ 处(　　).

(A) 条件收敛　　(B) 绝对收敛

(C) 发散　　(D) 敛散性不确定

重点题补充　总结幂级数的敛散性与收敛半径、收敛区间的联系.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

15. 设 $f(x)$ 以 2 为周期，当 $x\in[-1,1)$ 时，$f(x)=\begin{cases}-1-x, & -1\leqslant x<0,\\ 2x, & 0\leqslant x<\dfrac{1}{2},\\ 1-x, & \dfrac{1}{2}\leqslant x<1,\end{cases}$ $S(x)$ 为其傅里叶级数的和函数，则 $S\left(-\dfrac{7}{2}\right)=$（　　）.

(A)0　　(B) $\dfrac{3}{4}$　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D)1

二、填空题

1. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=2$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=5$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=$_____.

2. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n+(-3)^n}x^{2n-1}$ 的收敛半径为_____.

3. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(2x-1)^n}{2^n n}$ 的收敛域为_____.

4. 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n^2-2n)x^n$ 的和函数为_____.

5. $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{1}{n(n-2)2^n}=$_____.

重点题补充　总结本题与幂级数求和函数这一题型的区别与联系.

6. 设函数 $f(x)=\pi x+x^2(-\pi<x<\pi)$ 的傅里叶级数为 $\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，则 $b_3=$_____.

7. 设 $f(x)$ 为以 2π 为周期的函数，当 $-\pi\leqslant x<\pi$ 时，$f(x)=\begin{cases}0, & -\pi\leqslant x<0,\\ x, & 0\leqslant x<\pi,\end{cases}$ 设其傅里叶级数的和函数为 $S(x)$，则 $S(11\pi)=$_____.

8. 设 $f(x)$ 以 2π 为周期，当 $x\in[-\pi,\pi)$ 时，$f(x)=\begin{cases}-1+x, & -\pi\leqslant x<0,\\ 1+2x, & 0\leqslant x<\pi,\end{cases}$ 设其傅里叶级数的和函数为 $S(x)$，则 $S(5\pi)=$_____.

重点题补充　观察所求点的类型，写出对应的计算公式.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$ 的敛散性.

2. 判断下列级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\int_1^n \sqrt[3]{x+x^2}\,\mathrm{d}x}$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n+1)!}{n^{n+1}}$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{n}{2n+1}\right)^n$.

重点题补充　总结本题分别用了什么审敛法，每种审敛法的适用条件是什么.

3. 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n^{\frac{1}{n}}-1\right)$ 的敛散性，若级数收敛，判断其是绝对收敛还是条件收敛.

4. 设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2-x, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$ $S_0=\int_0^2 f(x)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，$S_1=\int_2^4 f(x-2)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，…，$S_n=\int_{2n}^{2n+2} f(x-2n)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}S_n$.

5. 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin(\pi\sqrt{n^2+a^2})(a\neq 0)$ 的敛散性，若级数收敛，判断其是绝对收敛还是条件收敛.

重点题补充　本题若做错，需加强数学基本功(式子的恒等变形)的训练.

6. 判断级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\sin\left(n\pi+\dfrac{1}{\ln n}\right)$ 的敛散性，若级数收敛，判断其是绝对收敛还是条件收敛.

7. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 均收敛，又 $a_n\leqslant b_n\leqslant c_n(n=1,2,\cdots)$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

重点题补充　总结一下收敛级数的定义和性质.

8. 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_nu_{n+1}}$ 收敛，并说明反之不成立.

9. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为发散的正项级数，令 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n(n=1,2,\cdots)$. 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{S_n}$ 收敛.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

10. 设 $a_1=2, a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)(n=1,2,\cdots)$. 证明：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在；

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 收敛.

重点题补充　本题和数列极限的证明有相通之处，请找出共同点.

11. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(a_n>0)$ 发散，$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$.

(1) 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{S_n}-\frac{1}{S_{n+1}}\right)$ 收敛；

(2) 证明 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛.

12. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 为两个正项级数. 证明：

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散.

重点题补充　总结证明过程中用到的定义、定理和性质.

13. 求下列级数的收敛域：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-1)^n}{n^2}$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(2^n+3^n)x^n}{n}$.

重点题补充　简述收敛域和收敛半径的关系.

14. 求下列幂级数的和函数：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n^2+2)x^n$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

15. 求下列幂级数的和函数：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n\cdot n}x^{n-1}$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n(n+1)}$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n(2n-1)}x^{2n}$.

重点题补充　本题用到哪个函数的麦克劳林级数，解题中有什么特别之处.

16. 求下列幂级数的和函数：

(1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^2+3n+1}{n+1}x^n$；

(2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{2n^2-3n+5}{n+1}x^{2n}$.

重点题补充　本题用到哪个函数的麦克劳林级数，解题中做了什么变换？

17. (1) 验证 $y=x+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+2}}{(n+1)(n+2)}$ 是否满足微分方程 $(1-x)y'+y=1+x$；

(2) 求级数 $y=x+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+2}}{(n+1)(n+2)}$ 的和函数.

18. 设 $a_0=1,a_1=1,a_n=a_{n-1}+a_{n-2}(n=2,3,\cdots)$，求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数.

19. 设 $f_n(x)$ 满足 $f_n'(x)=f_n(x)+x^{n-1}\mathrm{e}^x$ 且 $f_n(1)=\dfrac{\mathrm{e}}{n}$，求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 的和函数.

20. 设幂级数为 $2+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}$.

(1) 求该幂级数的收敛域；

(2) 证明：此幂级数满足微分方程 $y''-y=-1$；

(3) 求此幂级数的和函数.

重点题补充　简述本题包含哪些考点？注意做题的规范性，降低出错率.

21. 将 $f(x)=\dfrac{x-2}{2x^2+x-1}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

22. 将 $f(x)=\arctan x$ 展开成 x 的幂级数.

23. 将 $f(x)=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x$ 展开成 x 的幂级数.

重点题补充 总结函数展开成幂级数的做题步骤.

24. 将 $f(x)=\frac{1}{x^2}$ 展开成 $x-2$ 的幂级数.

25. 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期，且在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=|x|$，求 $f(x)$ 的傅里叶级数，并求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的和.

26. 将 $f(x)=\begin{cases}|x|, & |x|<\frac{\pi}{2},\\ 0, & \frac{\pi}{2}\leqslant|x|\leqslant\pi\end{cases}$ 展开成傅里叶级数.

重点题补充 总结函数展开成傅里叶级数的做题步骤.

27. 将 $f(x)=1-|x|\ (-1\leqslant x\leqslant 1)$ 展开成傅里叶级数，并求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的和.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060